M. Matsuo, “Spatial structure of neutron Cooper pair in low density uniform matter”

Phys. Rev. C 73, 044309 (2006).

西木結菜

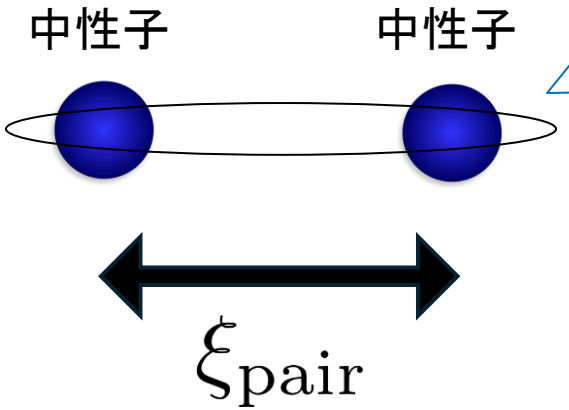
2026/10/07 M1発表会(後期)

Setup

一様核物質(対称核物質，中性子物質) 中のダイニュートロン相関をBCS理論で記述

密度： $\rho_0 = 0.085\,(\mathrm{fm}^{-3})$ (通常の原子核の中性子密度)としたとき

$\rho/\rho_0 \simeq 10^{-5}$-1 程度の低密度領域



$^1S_0$チャンネルの相互作用として

- Gogny 力
- G3RS 力

目的

低密度核物質中の neutron Cooper pairの空間構造を調べる

①相互作用の模型依存性

→G3RS力，Gogny力

②Cooper対の空間構造

→ Cooper対波動関数やCooper対の大きさをBCS model で調べる

③BCS-BEC crossover的なふるまいは現れるか？

→regularized δ interaction modelを用いて評価

④有限核で用いられる相互作用模型でも同じpair structure を再現できるか？

→DDDI (density dependent δ interaction model)

Formulation

BCS理論

$$H-\mu N=\sum_{\boldsymbol{k},\sigma}\xi_{\boldsymbol{k}}\,c^{\dagger}_{\boldsymbol{k}\sigma}c_{\boldsymbol{k}\sigma}+\sum_{\boldsymbol{k},\boldsymbol{p}}V_{\boldsymbol{kp}}\,c^{\dagger}_{\boldsymbol{k}\uparrow}\,c^{\dagger}_{-\boldsymbol{k}\downarrow}c_{-\boldsymbol{p}\downarrow}c_{\boldsymbol{p}\uparrow}$$

$\left(c^{\dagger}_{\boldsymbol{k}\sigma}$：運動量$k$,スピン$\sigma$の1粒子生成演算子$\right)$

平均場近似

$$V_{\boldsymbol{kp}}=\tilde{v}(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{p})\qquad \xi_{\boldsymbol{k}}=e(\boldsymbol{k})-\mu$$

$$H_{\mathrm{MF}}=\sum_k\begin{pmatrix}c^{\dagger}_{k\uparrow} & c_{-k\downarrow}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\xi_k & -\Delta_k\\ -\Delta^{*}_k & -\xi_k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_{k\uparrow}\\ c^{\dagger}_{-k\downarrow}\end{pmatrix}+\mathrm{const.}$$

$$\Delta(\boldsymbol{p})=-\int\frac{d^3k}{(2\pi)^3}\,\tilde{v}(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{k})\,\langle c_{-\boldsymbol{k}\downarrow}c_{\boldsymbol{k}\uparrow}\rangle$$

$$=-\int\frac{d^3k}{(2\pi)^3}\,\tilde{v}(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{k})\frac{\Delta(\boldsymbol{k})}{2E(\boldsymbol{k})}$$

：ギャップ方程式

Formulation

BCS理論

$$\Delta(\boldsymbol{p}) = -\frac{1}{2(2\pi)^3}\int d^3k\,\tilde{v}(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{k})\frac{\Delta(\boldsymbol{k})}{E(\boldsymbol{k})}$$ ギャップ方程式

$E(\mathbf{k}) = \sqrt{[e(\mathbf{k})-\mu]^2 + \Delta(\mathbf{k})^2}$ 準粒子エネルギー　　$e(k)$: 1粒子エネルギー

$$\rho \equiv \frac{k_F^3}{3\pi^2} = \frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\left[1 - \frac{e(\boldsymbol{k})-\mu}{E(\boldsymbol{k})}\right]$$ 粒子数密度

input　　output

$$\rho,\ v,\ e(k) \Rightarrow \Delta(k),\ \mu \Rightarrow \Psi_{\mathrm{pair}}\ ,\ \xi_{\mathrm{rms}}$$

Formulation

2種類のポテンシャルを採用

G3RS力

裸の核子間力を3つのGaussian関数で表したもの

$$v(r) = \sum_{i=1}^{3} v_i \exp\left(-\frac{r^2}{\mu_i^2}\right)$$

- bare NN force
- 斥力芯あり

散乱長　$a = -17.6\,(\mathrm{fm})$

実験値　$(a = -18.5 \pm 0.4\,(\mathrm{fm}))$

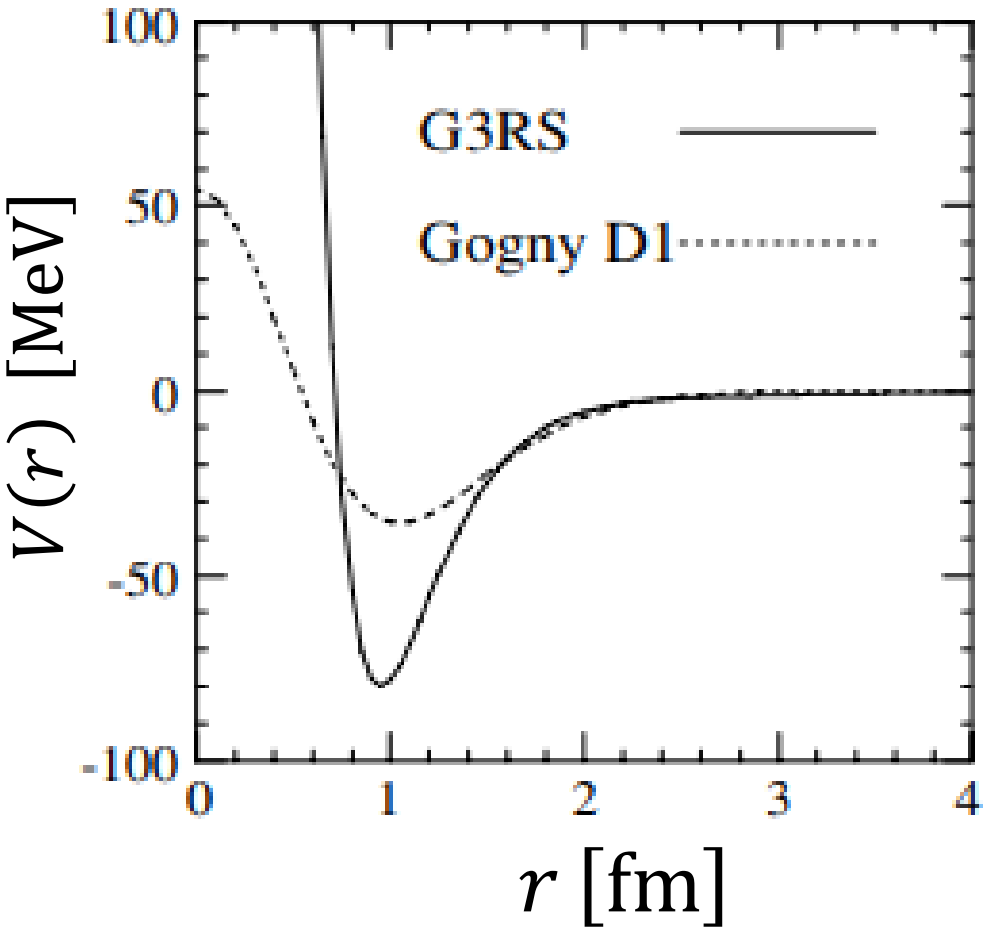
Gogny力

媒質効果や多体効果を含めた現象論的な有効相互作用

2つのGaussian関数

散乱長　$a = -13.5\,(\mathrm{fm})$

- 強い短距離斥力芯なし



M. Matsuo, Phys. Rev. C 73, 044309 (2006), Fig. 1.

Formulation

2種類のポテンシャルを採用してギャップ方程式を解き，クーパー対波動関数を求める

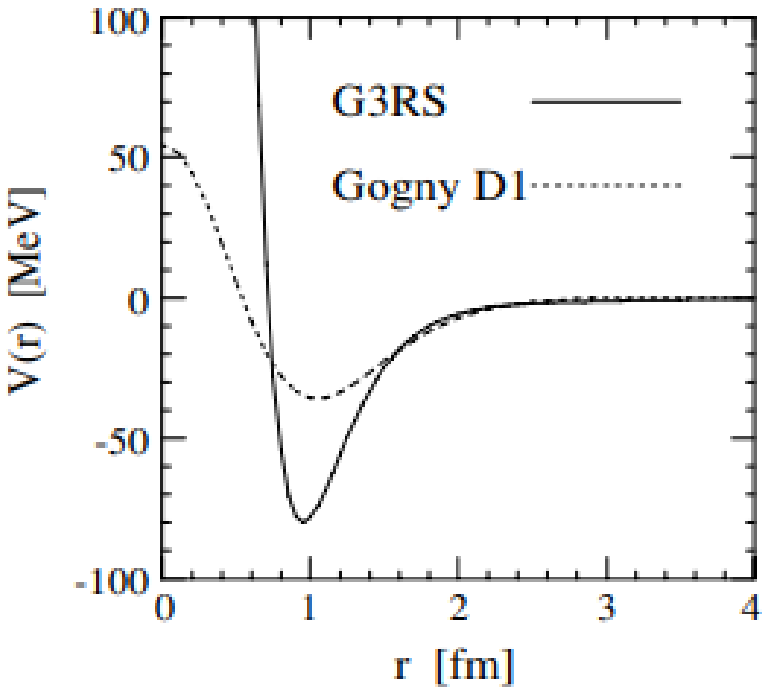
クーパー対波動関数

$$\Psi_{\mathrm{pair}}(\boldsymbol{r}) \equiv C' \left\langle \Phi_0 \right| \psi^\dagger(\boldsymbol{r}\uparrow)\, \psi^\dagger(\boldsymbol{r}'\downarrow) \left| \Phi_0 \right\rangle$$

$$= \frac{C}{(2\pi)^3} \int d^3k\, u_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}} e^{i\boldsymbol{k}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')} \qquad (r = |\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|)$$

$$u_{\boldsymbol{k}} v_{\boldsymbol{k}} = \frac{\Delta(\boldsymbol{k})}{2E(\boldsymbol{k})}$$

$$\left(\begin{array}{l} \Delta(\boldsymbol{p}) = -\frac{1}{2(2\pi)^3} \int d^3k\, \tilde{v}(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{k}) \frac{\Delta(\boldsymbol{k})}{E(\boldsymbol{k})} \\ E(\boldsymbol{k}) = \sqrt{[e(\boldsymbol{k}-\mu)]^2 + \Delta(\boldsymbol{k})^2} \end{array} \right)$$



M. Matsuo, Phys. Rev. C 73, 044309 (2006), Fig. 1.

Formulation

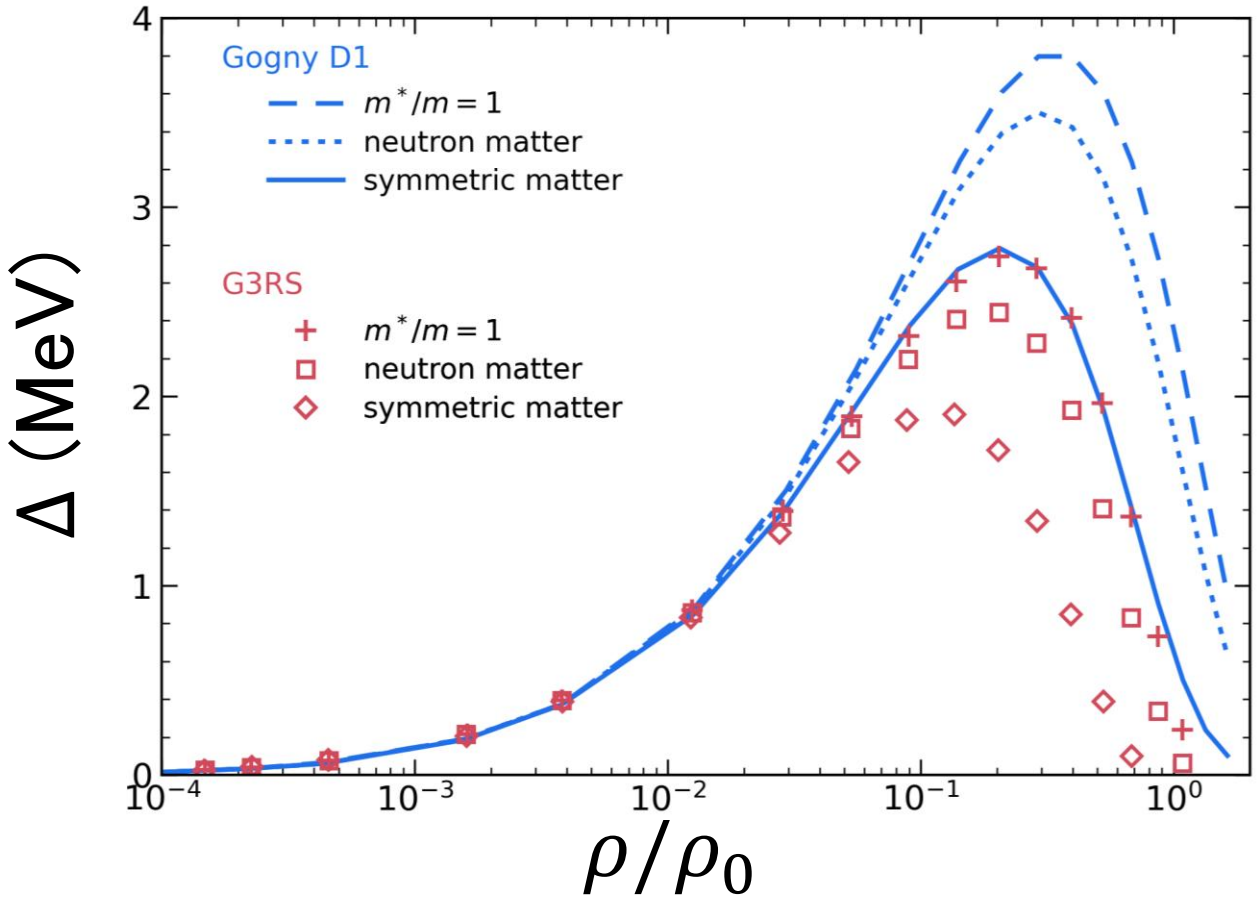
中性子クーパー対の大きさの評価

$$\xi_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\langle r^2 \rangle} \qquad : 平均2乗半径$$

$$\langle r^2 \rangle = \int d^3r\, r^2 |\Psi_{\mathrm{pair}}(r)|^2 = \frac{\int_0^\infty dk\, k^2 \left(\frac{\partial}{\partial k} u_k v_k \right)^2}{\int_0^\infty dk\, k^2 (u_k v_k)^2}$$

Results

pairing gapの密度依存性



全体的にGogny D1とG3RSは同じような挙動を示すが,

$$\rho/\rho_0 \gtrsim 5 \times 10^{-2}$$

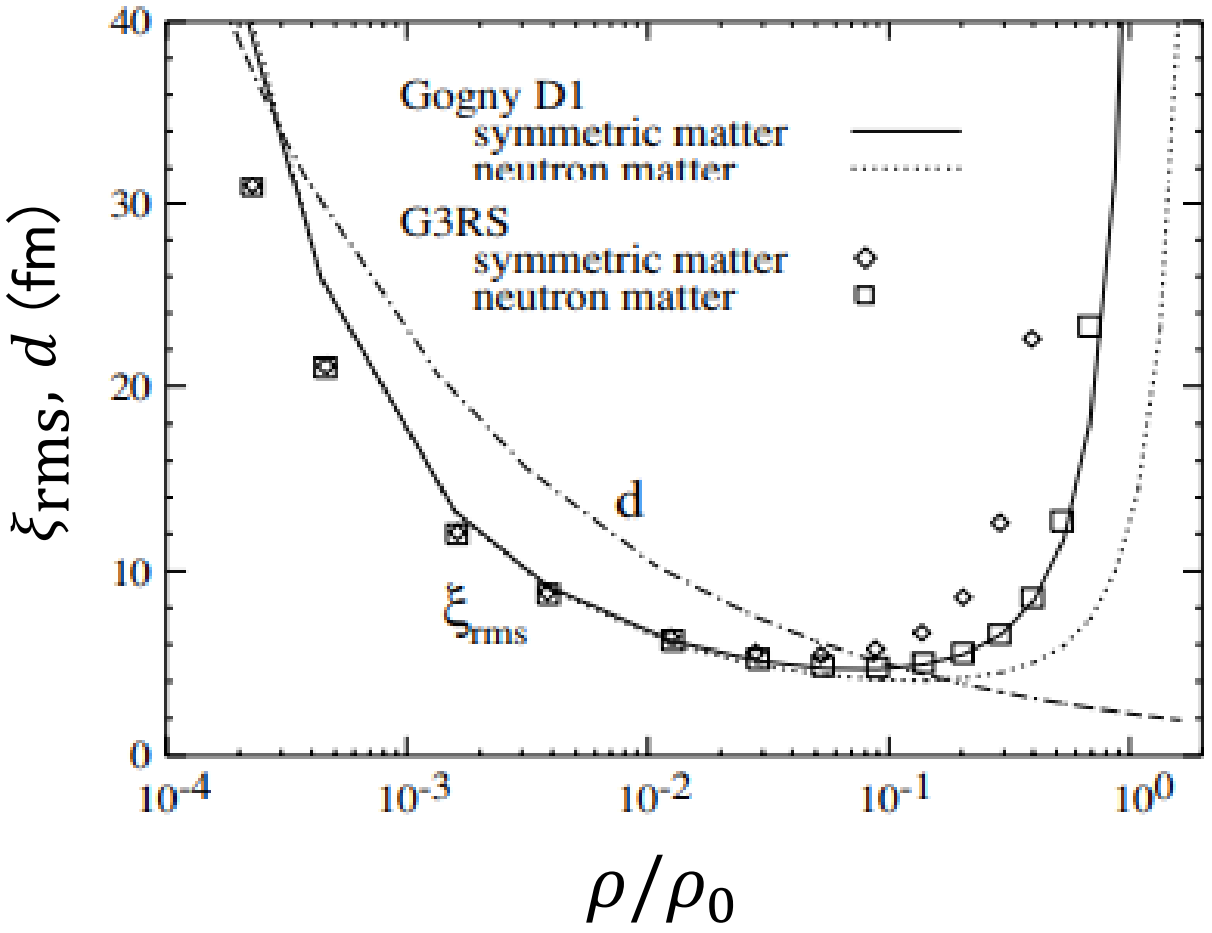
程度の領域では顕著な差が見られる

G3RS力の方が鋭い斥力芯を持つため高密度ではギャップが小さい

M. Matsuo, Phys. Rev. C 73, 044309 (2006), Fig. 2

Results

ξ_{rms}の密度依存性



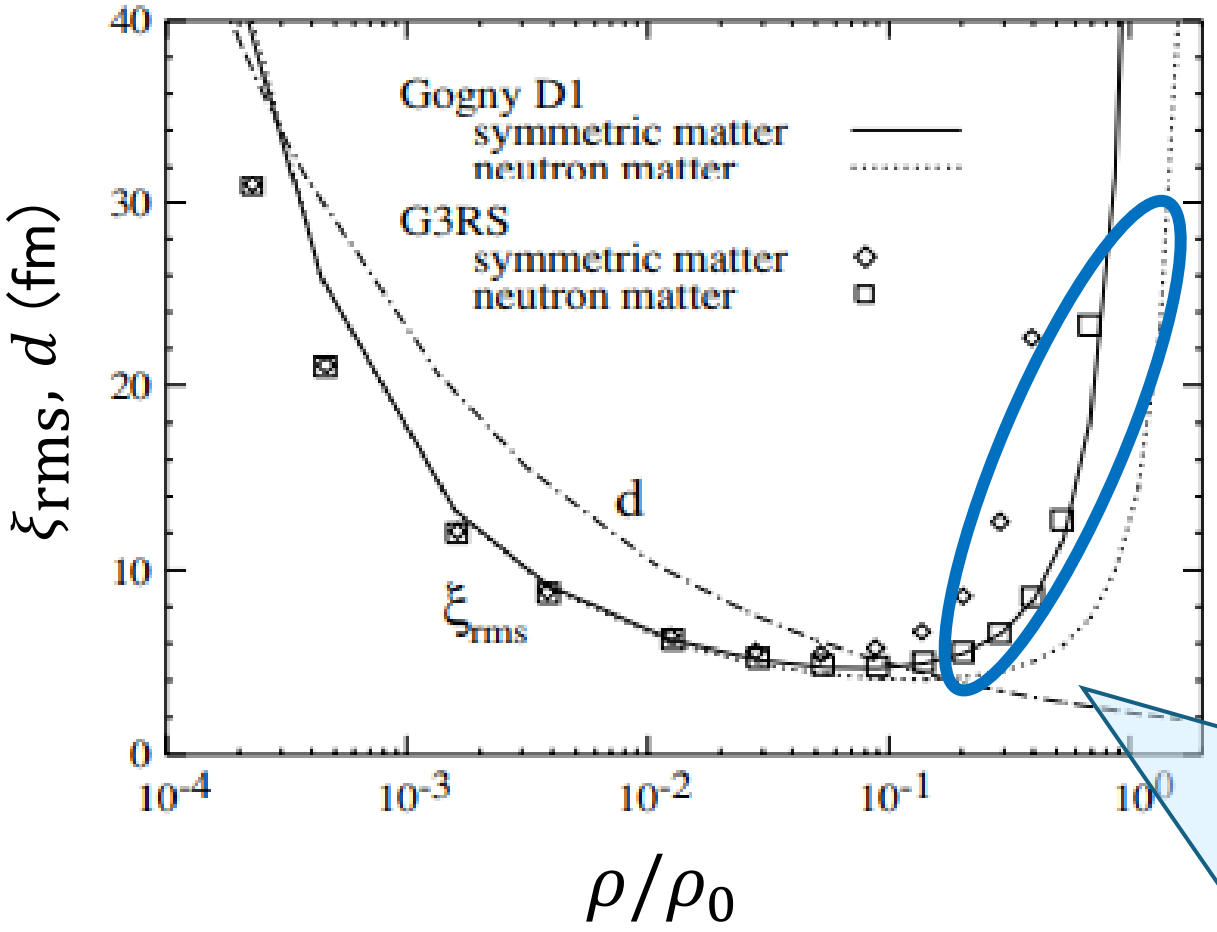
M. Matsuo, Phys. Rev. C 73, 044309 (2006), Fig. 3

d：平均中性子間距離

ξ_{rms}：クーパー対の大きさ

Results

coherence lengthの密度依存性



M. Matsuo, Phys. Rev. C 73, 044309 (2006), Fig. 3

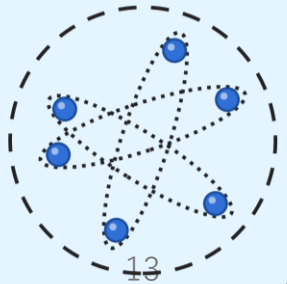
d：平均中性子間距離

ξ_{rms}：クーパー対の大きさ

高密度領域 $(\rho/\rho_0 \gtrsim 0.1)$

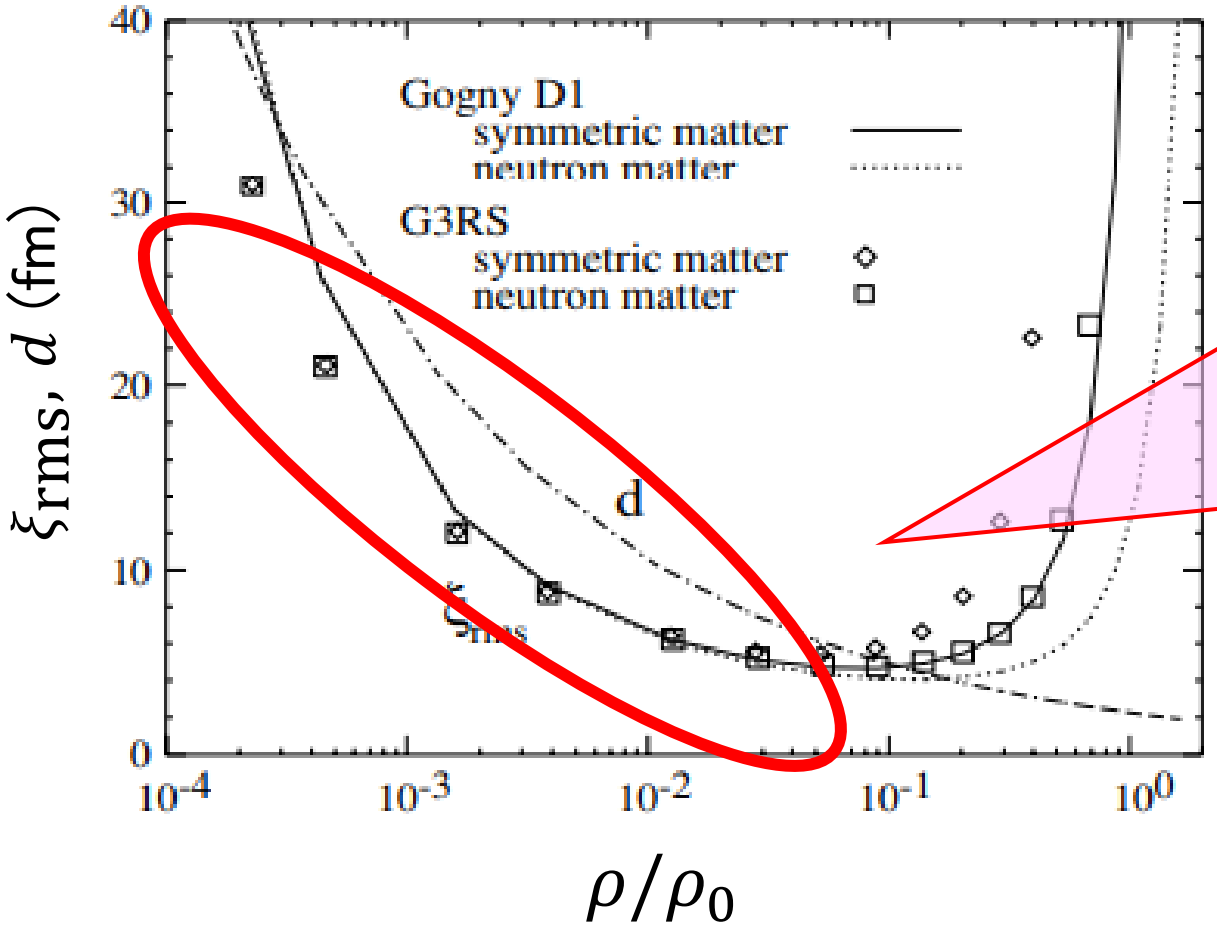
クーパー対が平均中性子間距離より大きい $\xi_{rms} > d$

→ BCS的な相関がある



Results

coherence lengthの密度依存性

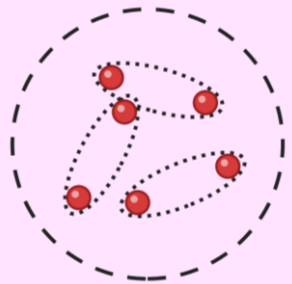


M. Matsuo, Phys. Rev. C 73, 044309 (2006), Fig. 3

d：平均中性子間距離

ξ_{rms}：クーパー対の大きさ

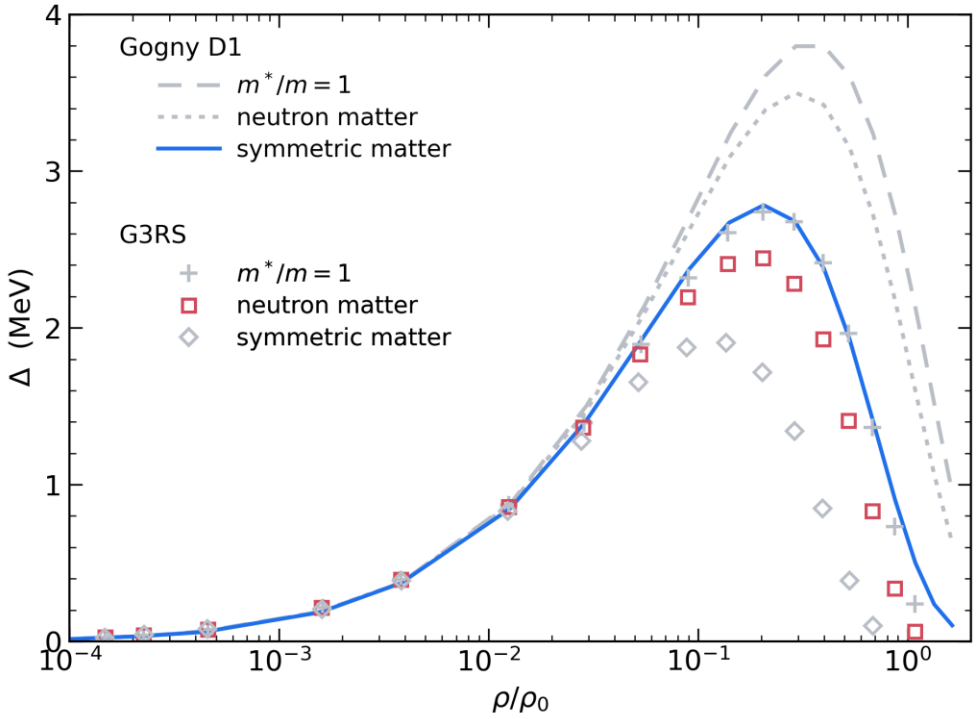
低密度領域 $(\rho/\rho_0 \approx 10^{-4} - 0.1)$
平均中性子間距離がクーパー対の大きさより大きい $\xi_{rms} \lesssim d$



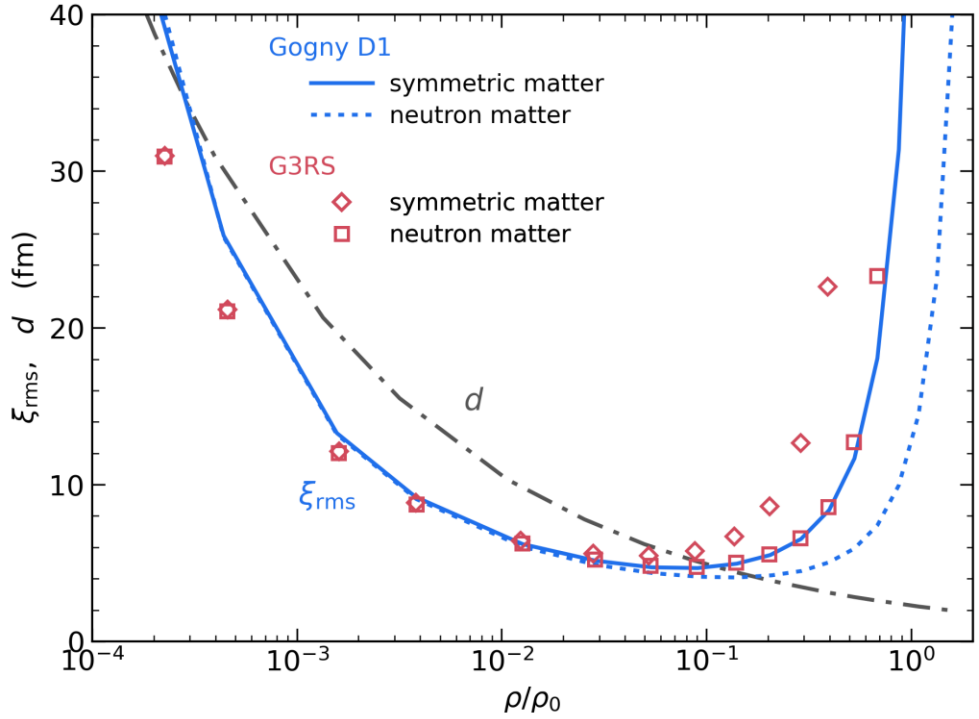
→ 高密度領域と比べ強い
ダイニュートロン相関がある

中性子クーパー対の空間構造

pairing gapの密度依存性



ξ_{rms} の密度依存性

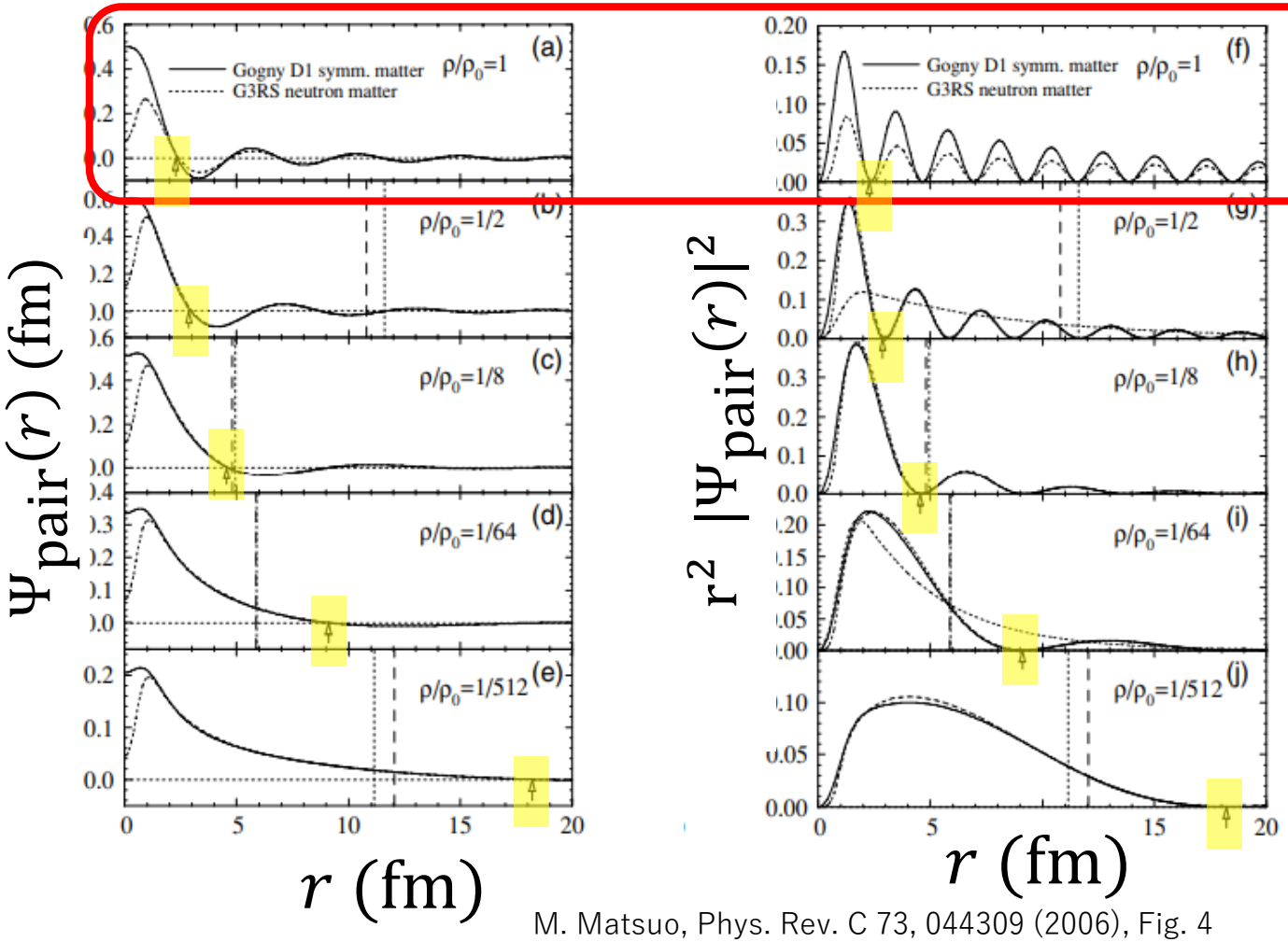


Gogny D1の対称核物質とG3RSの中性子物質に注目し,
より詳細なクーパー対の空間構造を調べる

中性子クーパー対の空間構造

クーパー対波動関数

$$\Psi_{\mathrm{pair}}(r) \equiv C'\langle\Phi_0|\psi^\dagger(\boldsymbol{r}\uparrow)\psi^\dagger(\boldsymbol{r}'\downarrow)|\Phi_0\rangle$$



M. Matsuo, Phys. Rev. C 73, 044309 (2006), Fig. 4

$\rho/\rho_0 = 1$ 高密度

$\rho/\rho_0 = 1$ クーパー対は空間的に大きく広がる

$\xi_{\mathrm{rms}} \gtrsim 50(\mathrm{fm})$

弱結合BCSの典型的挙動を示す

$$r\Psi_{\mathrm{pair}} \approx K_0\left(\frac{r}{\pi\xi_P}\right)\sin(k_F r)$$

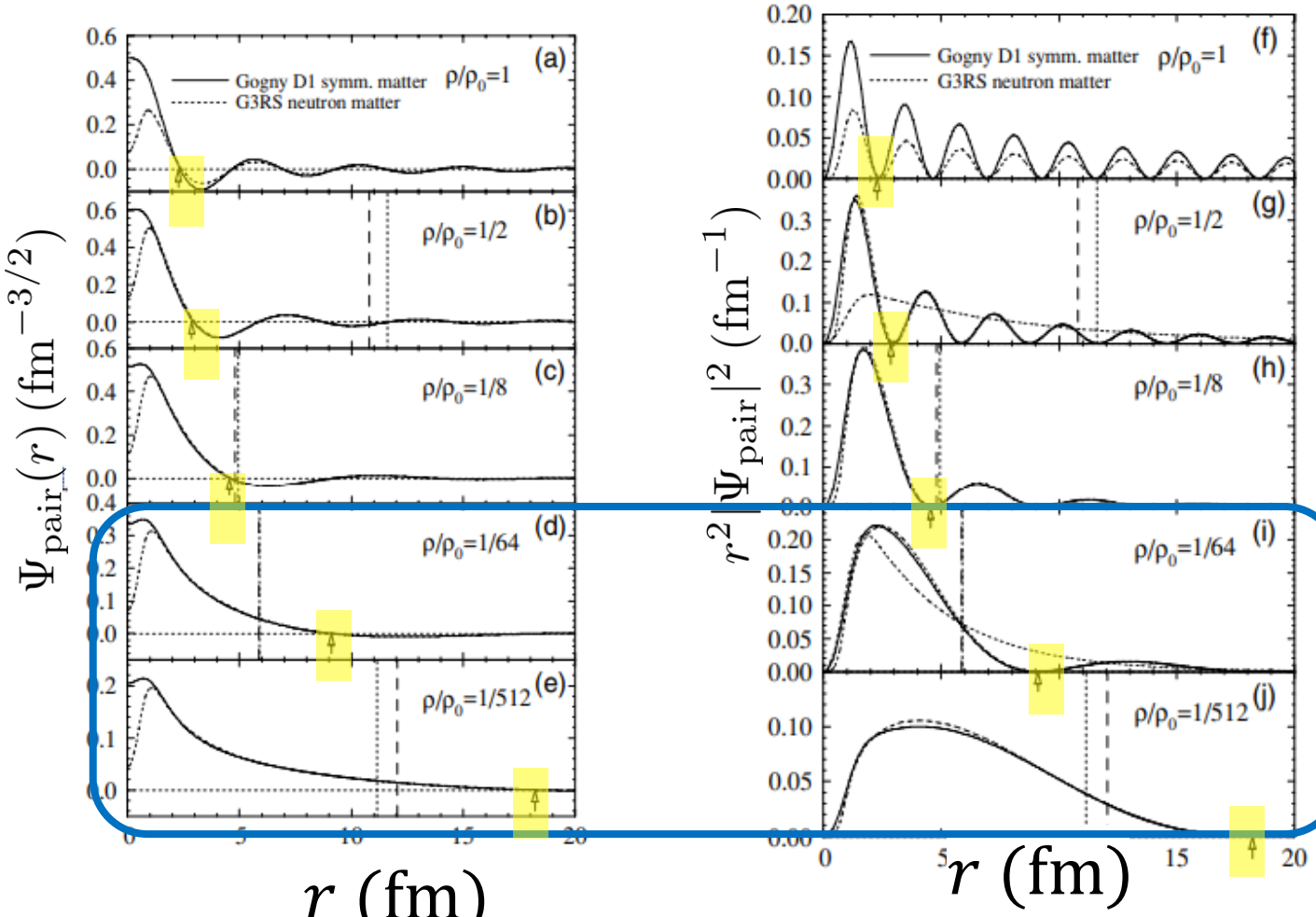
$$K_0\left(\frac{r}{\pi\xi_P}\right) \approx \sqrt{\frac{\xi_P}{r}}\exp\left[-\frac{r}{\pi\xi_P}\right]$$

$\rho/\rho_0 = 1/512$ 低密度

中性子クーパー対の空間構造

クーパー対波動関数

$$\Psi_{\mathrm{pair}}(r) \equiv C'\langle\Phi_0|\psi^\dagger(\boldsymbol{r}\uparrow)\psi^\dagger(\boldsymbol{r}'\downarrow)|\Phi_0\rangle$$



M. Matsuo, Phys. Rev. C 73, 044309 (2006), Fig. 4

$\rho/\rho_0 = 1$ 高密度

$\rho/\rho_0 = 1/64$

$\rho/\rho_0 = 1/512$

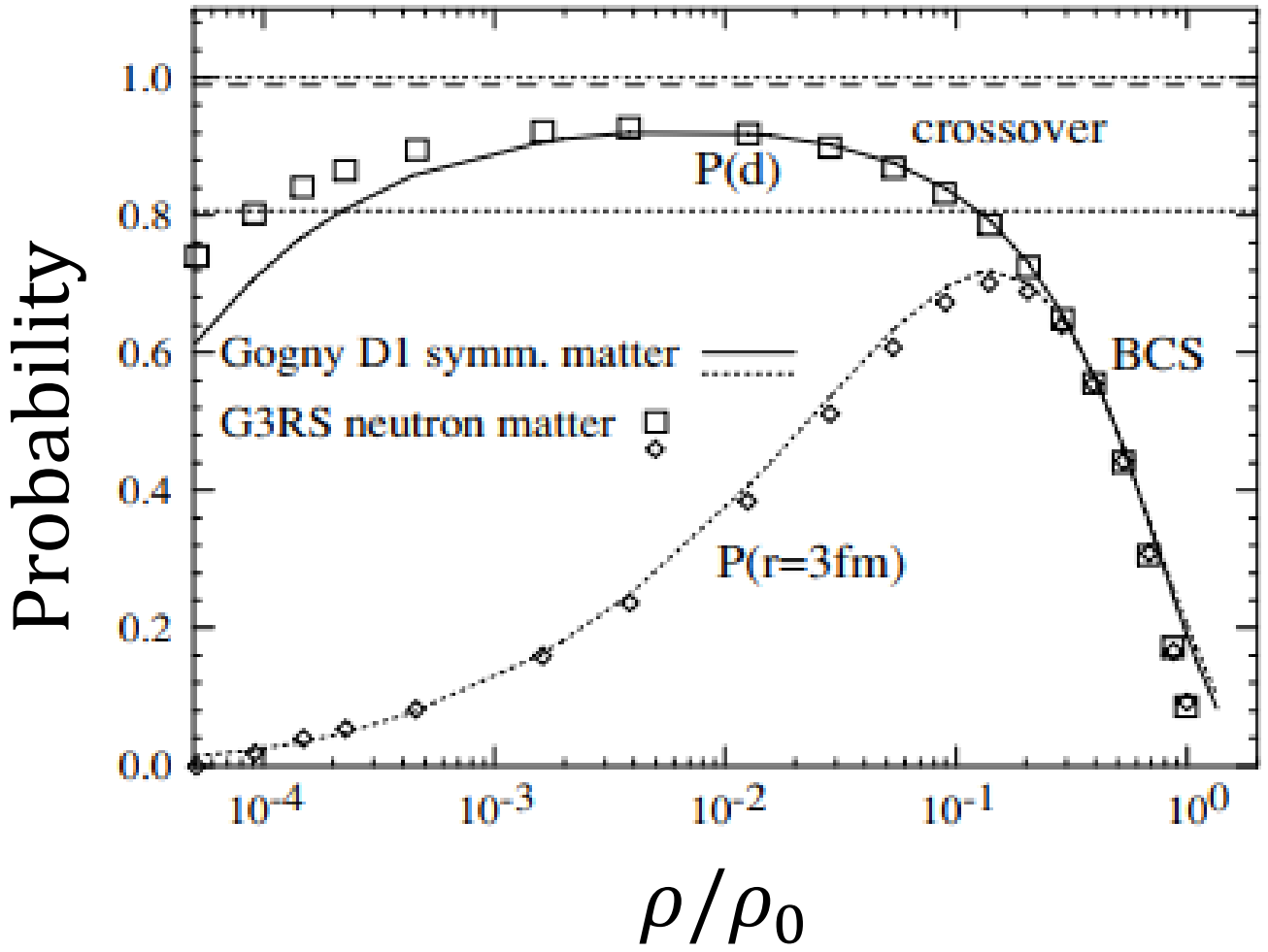
$\xi_{\mathrm{rms}} \simeq 6\text{-}12\,(\mathrm{fm})$ と大きいが

$r < d$ への集中は強い

$\rho/\rho_0 = 1/512$ 低密度

中性子クーパー対の空間構造

Probabilityの密度依存性



$P(d)$：平均中性子間距離d以内にクーパー対がある確率

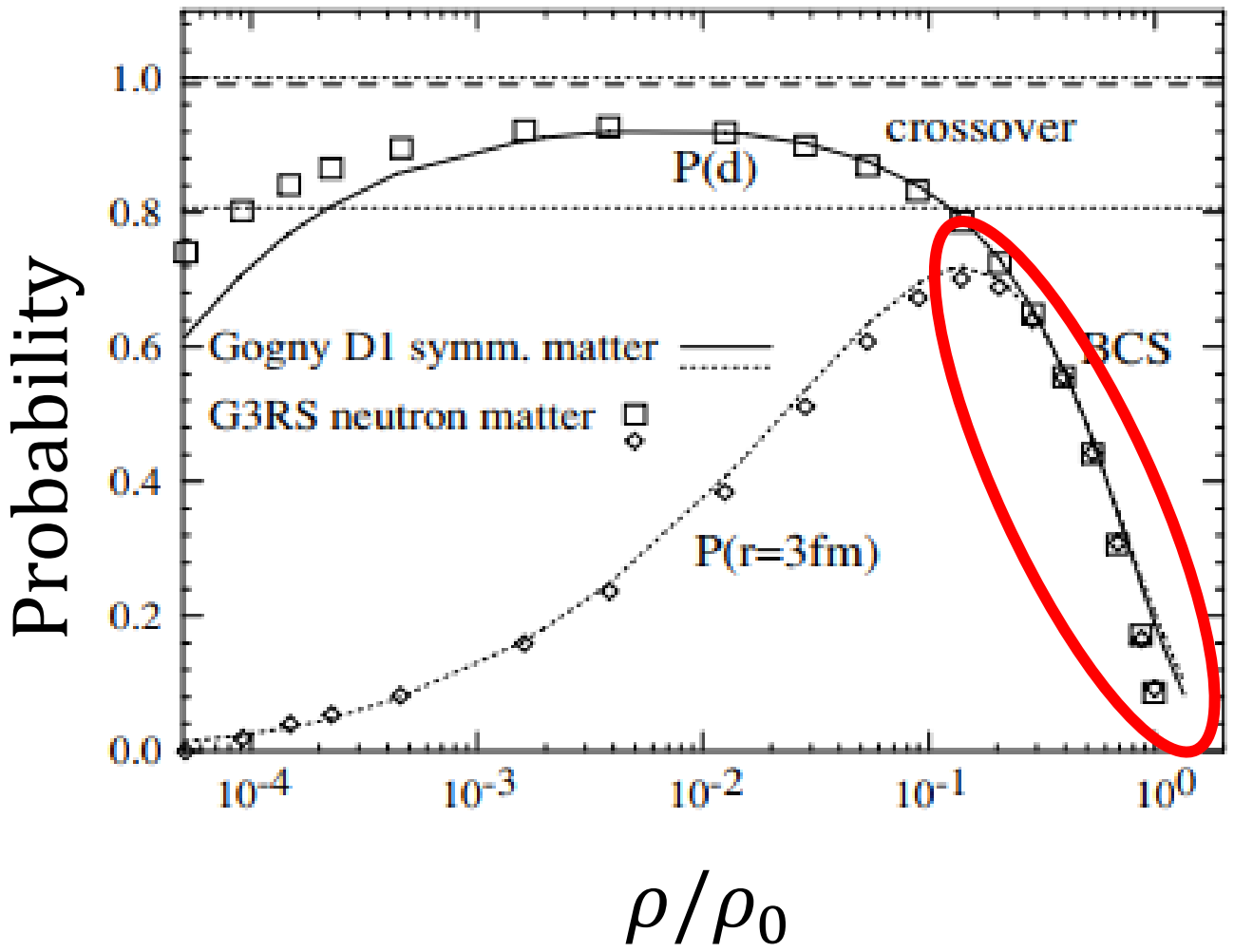
$P(r)$：クーパー対をつくる2中性子が相対距離r以内に近づく確率

$$P(r) = \frac{\int_0^r \left|\Psi_{\mathrm{pair}}(r')\right|^2 r'^2\, dr'}{\int_0^\infty \left|\Psi_{\mathrm{pair}}(r')\right|^2 r'^2\, dr'}$$

M. Matsuo, Phys. Rev. C 73, 044309 (2006), Fig. 6

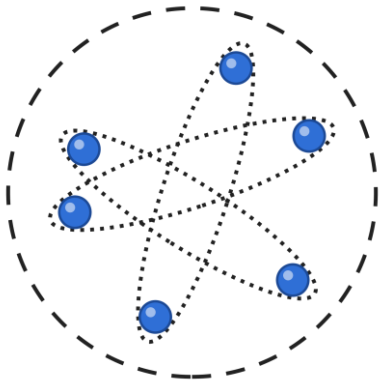
中性子クーパー対の空間構造

密度依存性



M. Matsuo, Phys. Rev. C 73, 044309 (2006), Fig. 6

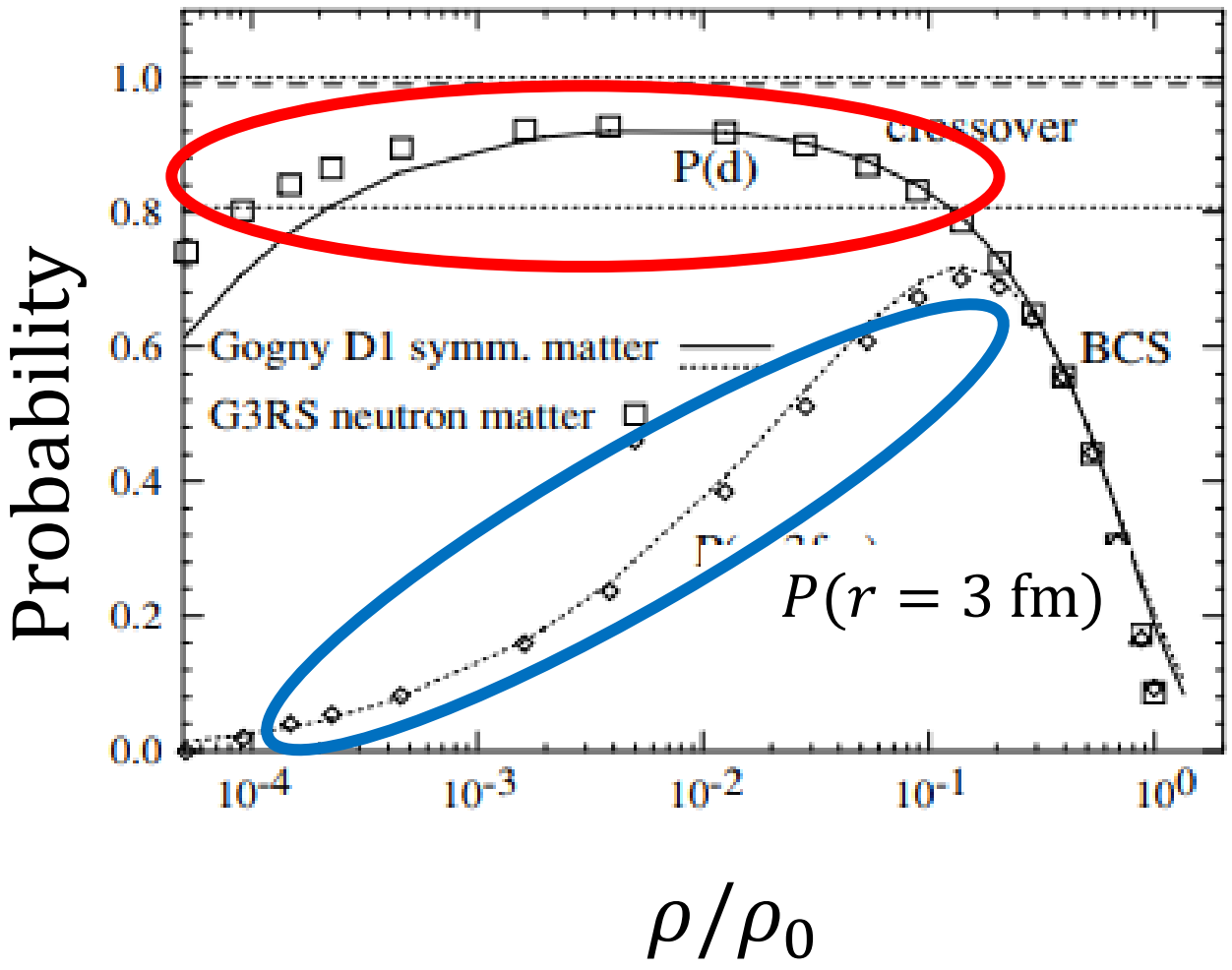
高密度になると対をなす2中性子が平均中性子間距離以内にいる確率が小さくなる



→弱結合BCS的

中性子クーパー対の空間構造

密度依存性

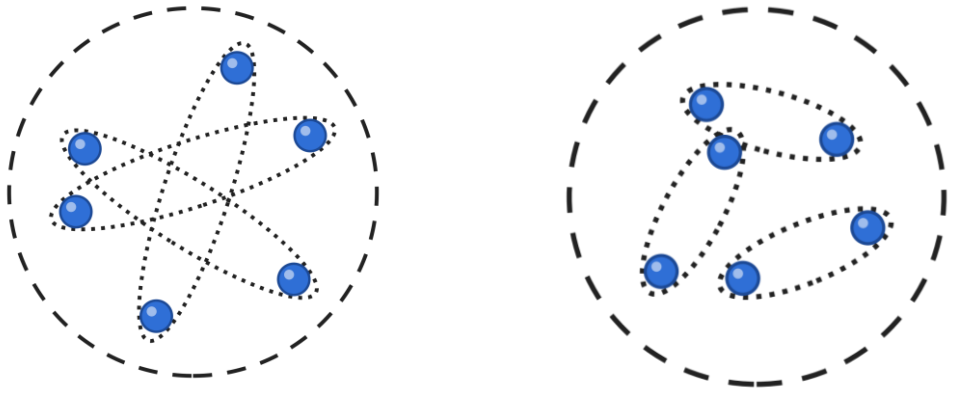


M. Matsuo, Phys. Rev. C 73, 044309 (2006), Fig. 6

$\rho/\rho_0 \approx 10^{-4} - 10^{-1}$ において密度が下がると
$P(r = 3\ \mathrm{fm})$は小さくなる一方，
$P(d) > 0.8$を保つ

→クーパー対は大きくなるが平均中性子間距離以内に2中性子がいる確率は横ばい

→弱結合BCSより強い相関を持つクロスオーバー領域

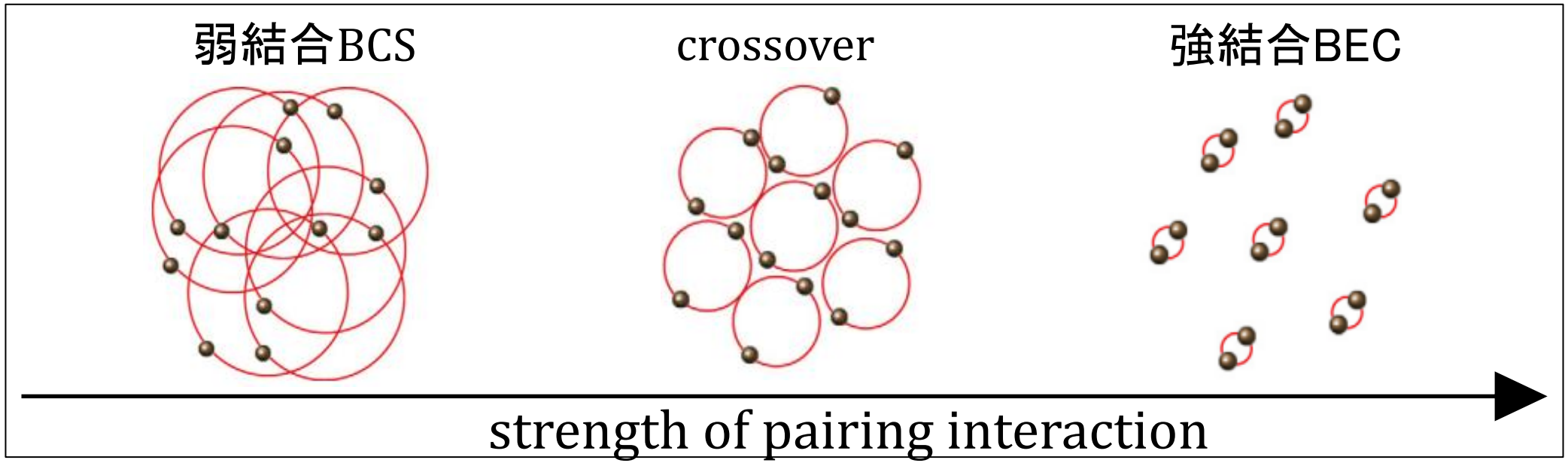


BCS　　crossover

BCS-BEC crossover との関係

BCS–BEC crossover 上の位置をどのように評価するか？

➡ regularized δ interaction model



Y. Ohashi, H. Tajima, P. van Wyk, Prog. Part. Nucl. Phys. 111, 103739 (2020), Fig. 2.

regularized δ interaction model

regularized δ interaction model (RDI)

中性子間相互作用を δ 関数で記述し(接触相互作用),
ギャップ方程式のUV発散を裸の結合定数を散乱長aで
繰り込むことにより解決する

$\dfrac{\xi_{\mathrm{rms}}/d}{\Delta_F/e_F}$ といった物理量を $\dfrac{1}{k_F a}$ の関数で記述できる

$\dfrac{1}{k_F a}$ $\approx \delta$ 相互作用の強さのパラメタ

regularized δ Interaction model

BCS理論のギャップ方程式

$$\Delta(\boldsymbol{p}) = -\int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\tilde{v}(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{k}) < c_{-\boldsymbol{k}\downarrow}c_{\boldsymbol{k}\uparrow} > = -\int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\tilde{v}(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{k})\frac{\Delta(\boldsymbol{k})}{2E(\boldsymbol{k})}$$

${}^1S_0$接触相互作用　$v(\boldsymbol{r}) = g\delta^{(3)}(\boldsymbol{r})$ $\xrightarrow{\text{Fourier}}$ $\tilde{v}(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{k}) = g$

$$\Delta(\boldsymbol{p}) = -g\int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\frac{\Delta(\boldsymbol{k})}{2E(\boldsymbol{k})} = \Delta = const. \longrightarrow -\frac{1}{g} = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E(k)} \cdots ①$$

$$\frac{1}{g} = \frac{m}{4\pi\hbar^2 a} - \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\frac{1}{2e(k)} \cdots ②$$

: bare parameterと散乱長の関係式
（Lippmann−Schwinger方程式から導出）

①②より　$$\frac{m}{4\pi\hbar^2 a} = -\frac{1}{2(2\pi)^3}\int d^3k\left[\frac{1}{E(\boldsymbol{k})} - \frac{1}{e(\boldsymbol{k})}\right]$$

Regularized δ interaction model

接触相互作用

中性子間距離$d \gg$相互作用レンジ

→相互作用は散乱長aだけで決まり，相互作用の詳細は見えない

$$\begin{cases} \dfrac{m}{4\pi\hbar^2 a} = -\dfrac{1}{2(2\pi)^3}\int d^3k \left[\dfrac{1}{E(\boldsymbol{k})} - \dfrac{1}{e(\boldsymbol{k})}\right] & : \text{ギャップ方程式} \\ \rho \equiv \dfrac{k_F^3}{3\pi^2} = \dfrac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k \left[1 - \dfrac{e(\boldsymbol{k})-\mu}{E(\boldsymbol{k})}\right] & : \text{粒子数密度方程式} \end{cases}$$

核物質では希薄気体極限の仮定が正当化されるのは $\rho/\rho_0 \lesssim 10^{-5}$ 程度

→今回扱う$\rho/\rho_0 = 10^{-5}$ ~1の領域にそのままでは適用できない

→$1/(k_F a)$を変数とみなす

regularized δ interaction model

中性子の核力相互作用をδ模型の $1/k_F a$ に対応づける

- $1/k_F a$を実際の散乱長から決めず，自由に動かせるパラメータとみなし，核力を入れて求めた物理量を再現するように決定する

核力（G3RS / Gogny）
を入れたBCS 計算

物理量　ξ_{rms}/d
Δ_F/e_F

→

δ相互作用
を入れたBCS計算

核力で求めた物理量を
再現するように $1/k_F a$を逆算

$(1/k_F a)_\xi$
$(1/k_F a)_\Delta$

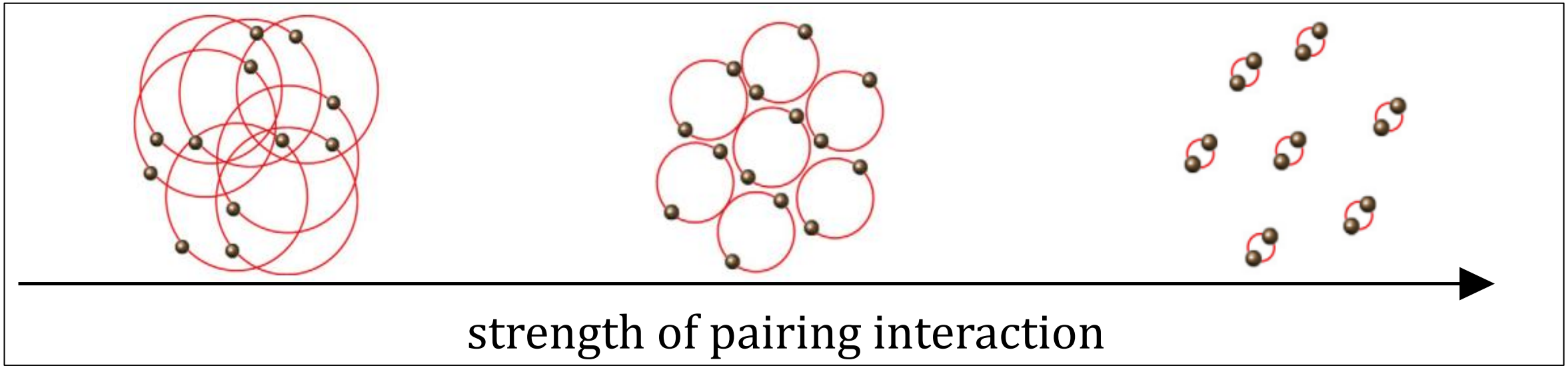
→

BCS–BEC crossoverの
境界を$1/k_F a$を使って定義

1つの数だけでcrossover
上の位置を定めることが
できる

BCS-BEC crossoverとの関係

$\frac{1}{k_F a}$ を用いてBCS–BEC crossoverを次のように定義する



弱結合BCS　　crossover　　強結合BEC

$$\frac{1}{k_F a} \leq -1 \qquad -1 \leq \frac{1}{k_F a} \leq 1 \qquad \frac{1}{k_F a} \geq 1$$

a：散乱長
k_F：フェルミ運動量

$\left(\frac{1}{k_F a} = 0 : \text{Unitary limit}\right)$

BCS-BEC crossoverとの関係

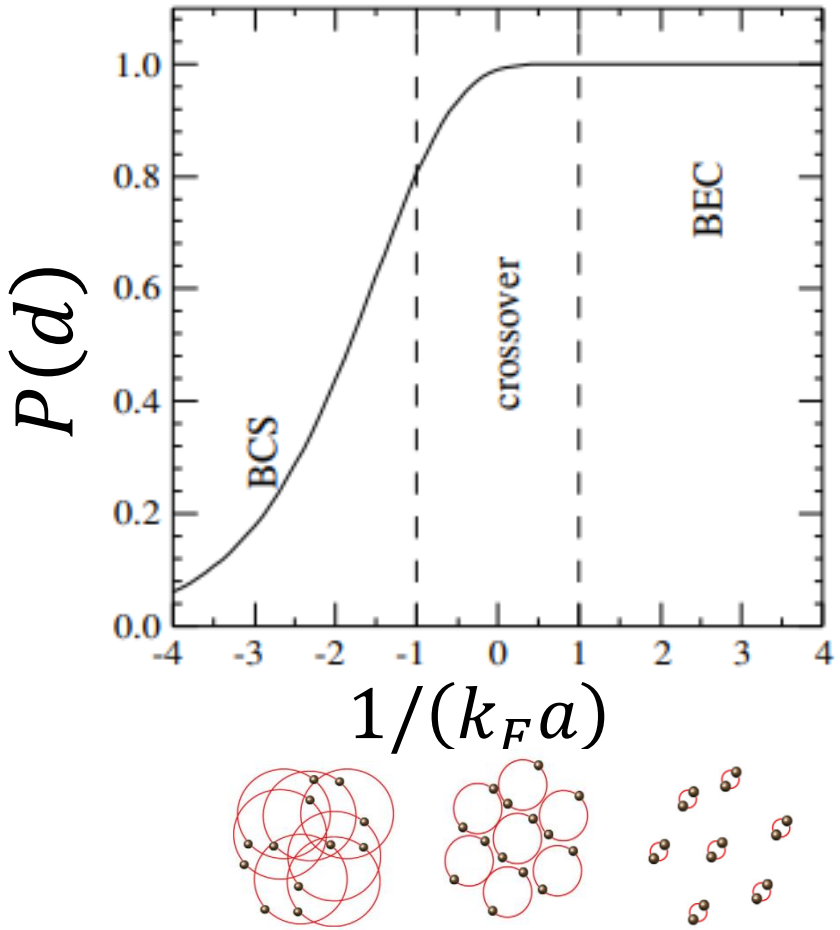
$1/(k_F a)$ の値と対応する物理量

$1/k_F a$	ξ_{rms}/d	Δ/e_F	$P(d)$	
−1	1.10	0.21	0.807	boundary to BCS
0	0.36	0.69	0.990	unitarity limit
1	0.19	1.33	1.000	boundary to BEC

M. Matsuo, Phys. Rev. C 73, 044309 (2006), Table 2

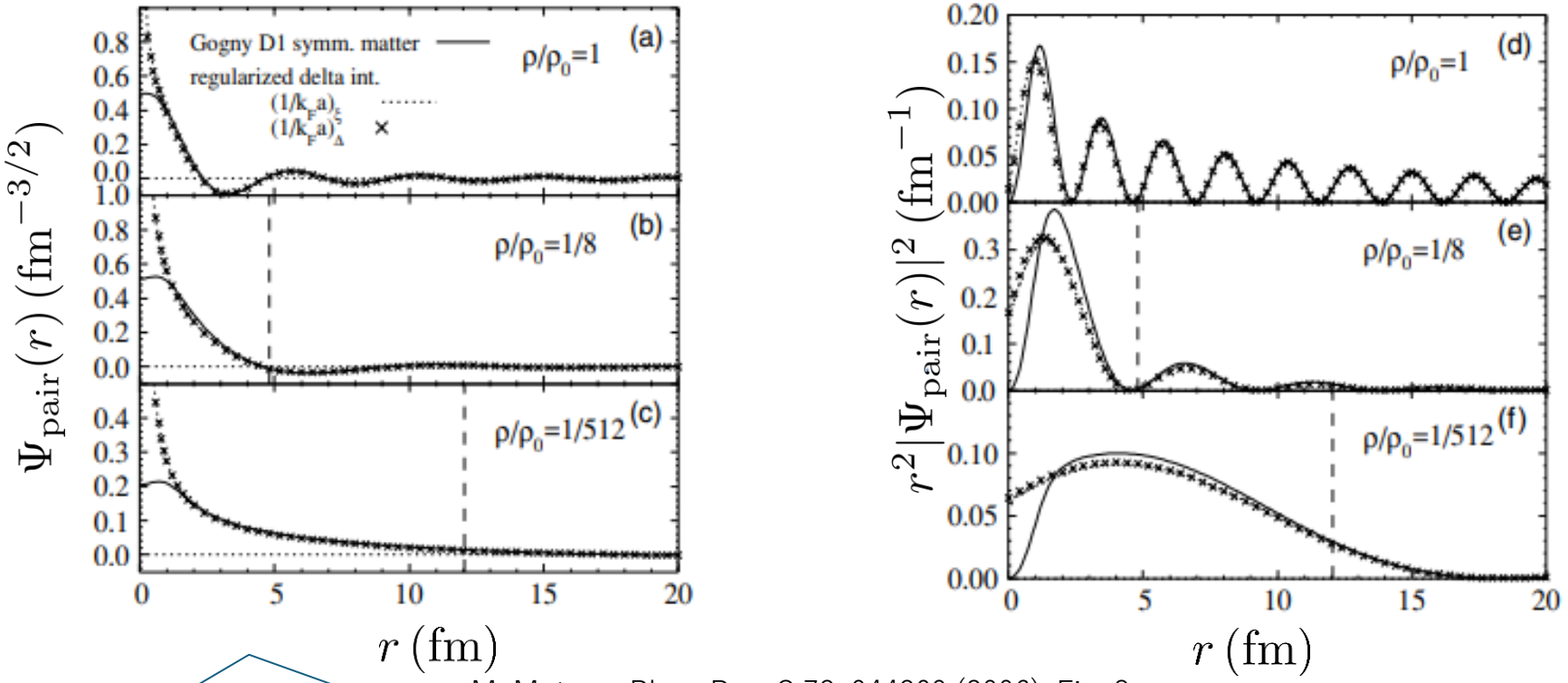
M. Matsuo, Phys. Rev. C 73, 044309 (2006), Fig. 7

$1/(k_F a)$ の値と$P(d)$の関係



BCS-BEC crossoverとの関係

Gogny力による計算とRDI 計算によって得たクーパー対波動関数の比較



M. Matsuo, Phys. Rev. C 73, 044309 (2006), Fig. 8

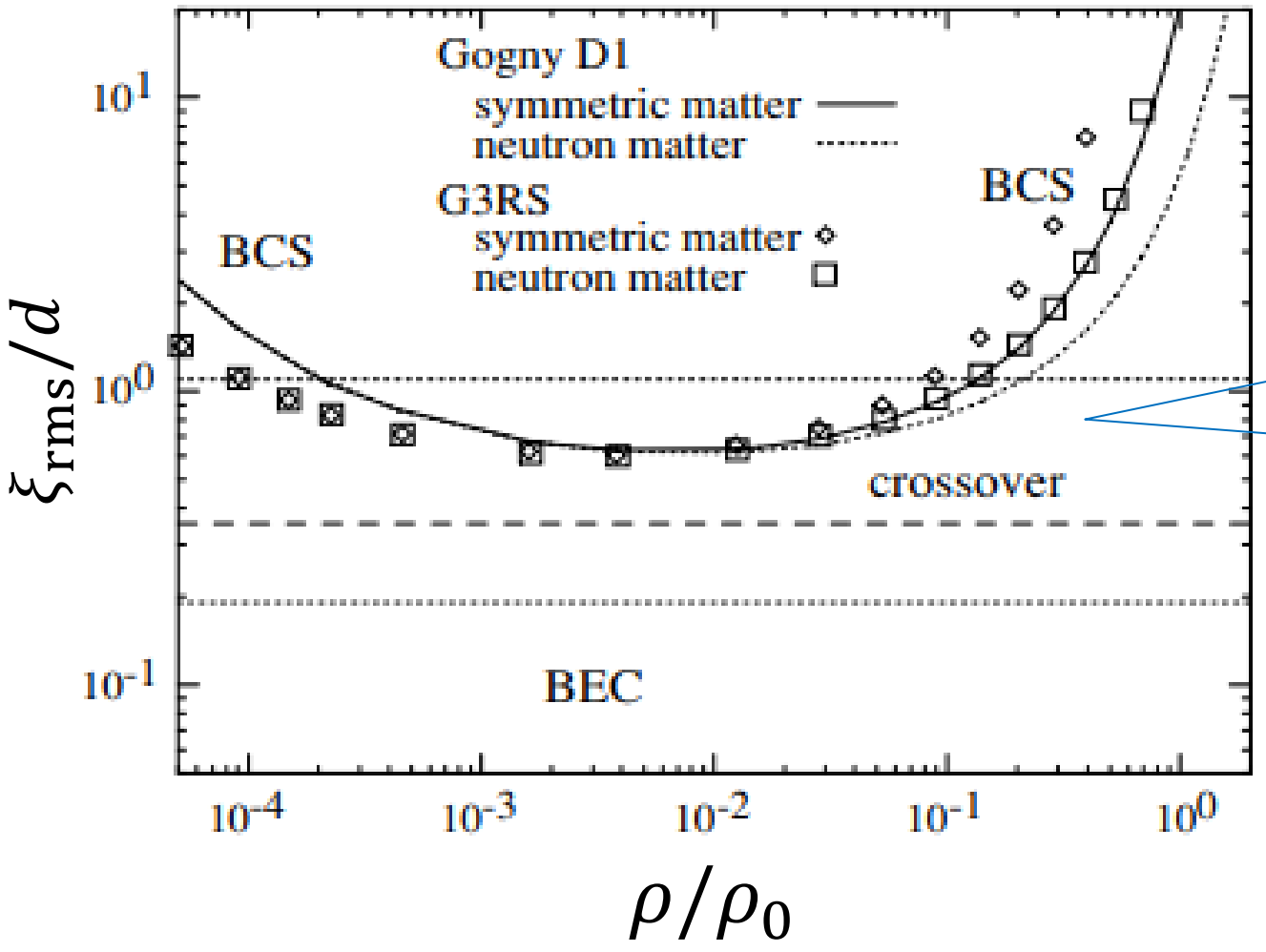
$r \gtrsim 5\,\mathrm{fm}$ ではGogny力とRDIは両者が非常によく一致

$r \lesssim 3\,\mathrm{fm}$ ではかなり食い違い，RDIでは発散が現れる

$r^2|\Psi_{\rm pair}(r)|^2$ には発散する差は現れない

相互作用強度$1/(k_F a)$を適切に選べばRDIは中性子クーパー対の空間構造の本質を説明できる

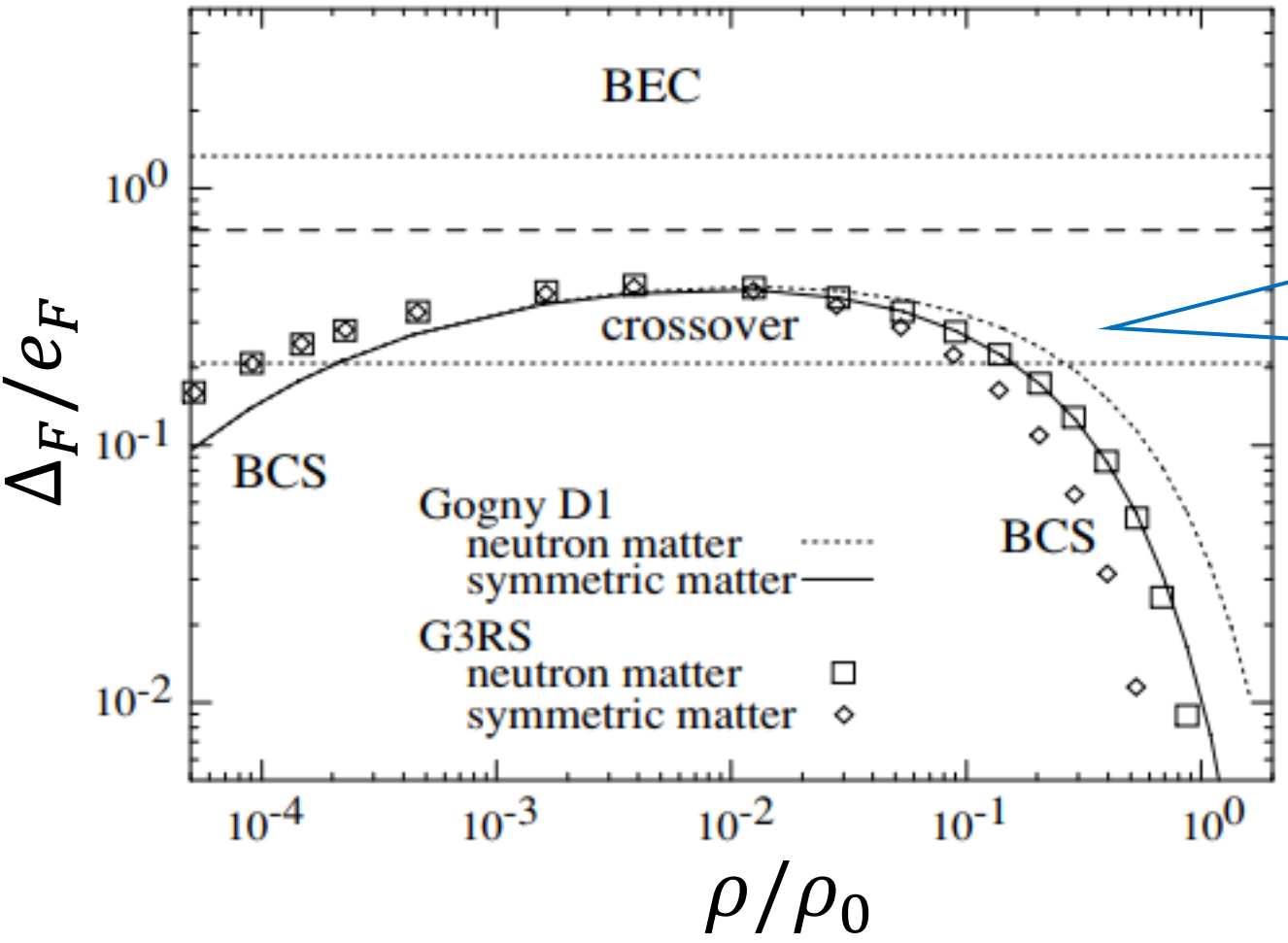
BCS-BEC crossoverとの関係



$\rho/\rho_0 \approx 10^{-4}$ ~10^{-1}程度で
crossoverになる

M. Matsuo, Phys. Rev. C 73, 044309 (2006), Fig. 9

BCS-BEC crossoverとの関係



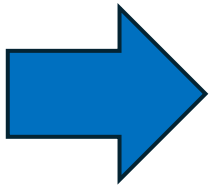
$\rho/\rho_0 \approx 10^{-4}$ ~10^{-1}程度で
crossoverになる

M. Matsuo, Phys. Rev. C 73, 044309 (2006), Fig. 10

BCS-BEC crossoverとの関係

これまでのまとめ

- 中性子物質と対称核物質でBCS理論に核子間相互作用を入れて解析
- regularized δ Interaction model でBCS−BECクロスオーバーとの関係を議論



核物質から有限核への応用は可能か？

有限核で使われている模型との比較

Density-Dependent δ interaction model (DDDI)

Density-Dependent δ Interaction (DDDI)

Density-Dependent δ Interaction (DDDI) model

相互作用強度を密度依存パラメータとして選ぶ

密度依存 δ 相互作用

$$v(\boldsymbol{r}) = \frac{1-P_\sigma}{2} V_0[\rho]\delta(\boldsymbol{r})$$

$\frac{1-P_\sigma}{2}$: ${}^1S_0$チャンネルへの射影演算子

ギャップ方程式

$$\Delta = -\frac{V_0}{2(2\pi)^3}\int' d^3k\, \frac{\Delta}{E(k)}$$

（ $e(\boldsymbol{k}) < \mu + e_{\rm cut}$ のcutoffを入れる）

$$E(\boldsymbol{k}) = \sqrt{[e(\boldsymbol{k}) - \mu]^2 + \Delta(\boldsymbol{k})^2}$$

Density-Dependent δ Interaction (DDDI)

$$v(\boldsymbol{r}) = \frac{1-P_\sigma}{2} V_0[\rho]\delta(\boldsymbol{r})$$

ansatz

$$V_0[\rho] = v_0\left[1-\eta\left(\frac{\rho_{\mathrm{tot}}}{\rho_c}\right)^\alpha\right]$$ とおく

$\rho_c = 0.16\,\mathrm{fm}^{-3}$: 原子核の飽和密度

$\rho_{\mathrm{tot}} = \rho_{\mathrm{p}} + \rho_{\mathrm{n}}$

パラメータ：

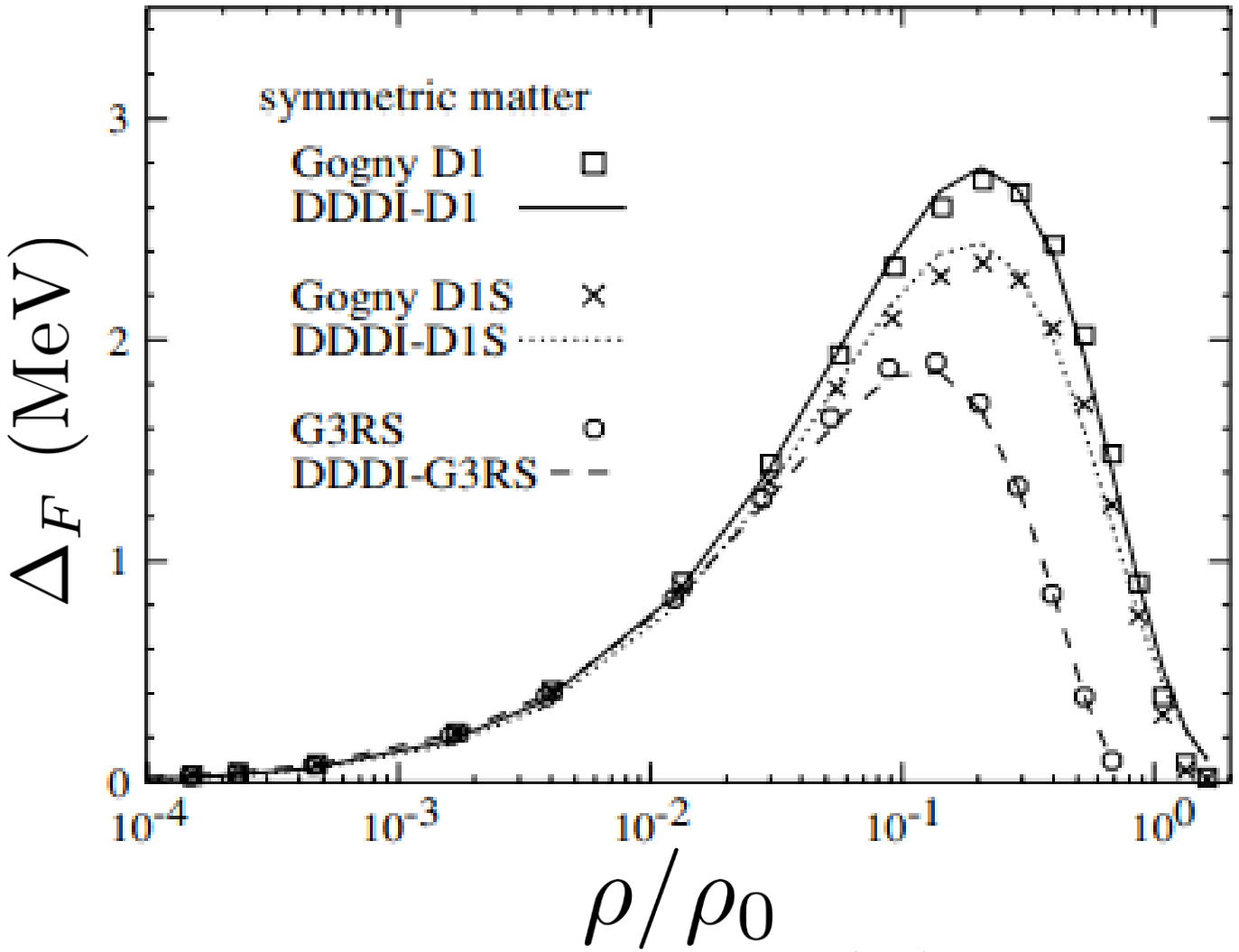
$$v_0,\ \eta,\ \alpha$$

対称核物質で
- Gogny力の対ギャップ，
- 実験で求められたs波散乱長，
- 中性子クーパー対の空間構造

を再現するように決定した

Density-Dependent δ Interaction (DDDI)

元のpairing gapとDDDIで求めたpairing gapの密度依存性のフィット結果



M. Matsuo, Phys. Rev. C 73, 044309 (2006), Fig. 12

DDDIにより得られたΔは

$\rho/\rho_0 = 1$以下の全密度領域で

約 0.1 MeV 程度の精度で一致する

GognyとG3RSポテンシャルの

有限核への応用は？

Density-Dependent δ Interaction (DDDI)

核子間相互作用の有限核への応用は？

$$V_0[\rho] = v_0 \left[1 - \eta\left(\frac{\rho_{\mathrm{tot}}}{\rho_c}\right)^{\alpha}\right]$$

$$\rho_c = 0.16\,\mathrm{fm}^{-3}$$

surface型，mixed型と比較

$^{120}\mathrm{Sn}$ のギャップΔを再現するように決定されたパラメタ

mixed型

$$v_0 = -290\,(\mathrm{MeV}\cdot\mathrm{fm}^3)$$
$$\eta = 0.5,\ \alpha = 1$$

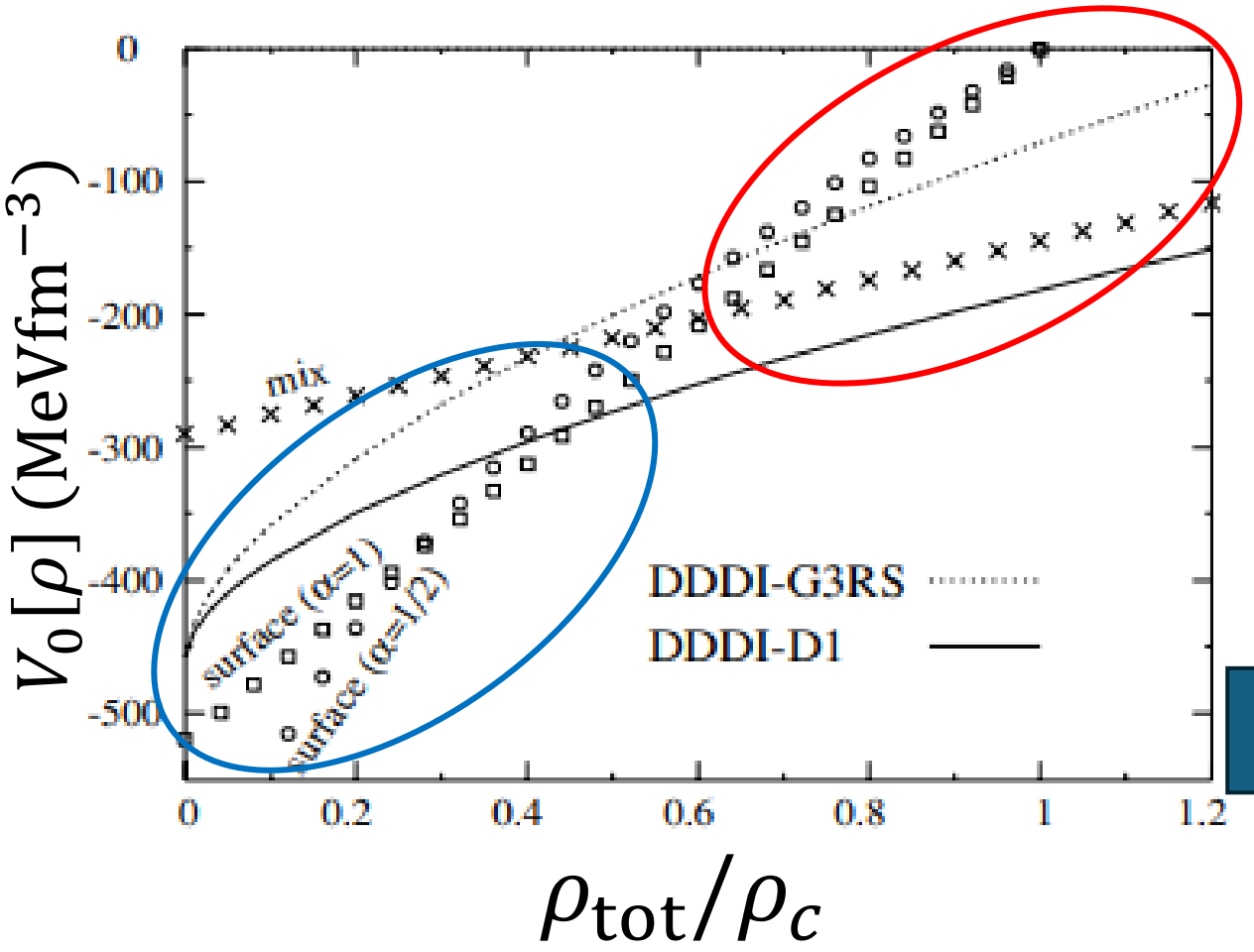
surface型

$$v_0 = -521\,(\mathrm{MeV}\cdot\mathrm{fm}^3) \quad \eta = 1,\ \alpha = 1$$
$$v_0 = -781\,(\mathrm{MeV}\cdot\mathrm{fm}^3) \quad \eta = 1,\ \alpha = 1/2$$

と比較し，核子間相互作用で決めた$V_0[\rho]$の密度依存性が
有限核に適用しても妥当かを調べる

Density-Dependent δ Interaction (DDDI)

相互作用強度と密度の関係



M. Matsuo, Phys. Rev. C 73, 044309 (2006), Fig. 13

G3RS/Gogny D1のギャップ$\Delta_F(\rho)$をDDDIで再現するようにパラメタを決めた結果

$\rho_{\mathrm{tot}}/\rho_c \gtrsim 0.4$ mixed型に近い

$\rho_{\mathrm{tot}}/\rho_c \lesssim 0.3$ mixed型とsurface型の間

mixed型とsurface型は有限核で使えている相互作用なのでG3RSとGogny力のBCS理論による解析は有限核に適用しても大きな矛盾はないと示唆される

結論

裸の核力(G3RS)と有効Gogny力を用い，BCS近似によって中性子物質及び対称核物質中の中性子クーパー対の空間構造を解析した

- クーパー対の大きさは密度によって著しく変化する
- $\rho/\rho_0 \approx 10^{-4} - 0.5$ にわたり空間的ダイニュートロン相関が強い
- $\rho/\rho_0 \approx 10^{-4} - 10^{-1}$ がBCS–BEC crossover 領域に対応

DDDI model での解析

- $e_{\mathrm{cut}} \approx 50\,(\mathrm{MeV})$ のカットオフを採用すれば $0 < \rho/\rho_0 \lesssim 1$ の広い密度領域でダイニュートロン相関とクーパー対の大きさξ_{rms}を整合的に記述できる

- Gogny力に対するDDDI模型のパラメタ化は有限核の対ギャップから得た現象論的DDDIと少なくとも強くは矛盾しない